BAHAN AJAR

Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine (VirtualBox)

Tema Proyek: Website Agensi Game & Game 2D Scratch untuk Anak PAUD

Satuan Pendidikan	SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	Dasar Kompetensi Keahlian Sistem Operasi
Kelas / Fase / Semester	X / E / I (Ganjil), Tahun Ajaran 2026–2027
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (4 JP x 45 menit = 180 menit)
Penyusun	Allip Ma'rup Syahbana

A. Pendahuluan

1. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami konsep sistem operasi, melakukan instalasi sistem operasi berbasis Linux menggunakan mesin virtual (virtual machine), serta menjelaskan alasan penggunaan Linux dalam ekosistem kerja pengembang perangkat lunak (developer).

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bahan ajar ini dan mengikuti praktikum, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep virtualisasi serta perbedaan Host OS dan Guest OS dengan tepat.
2. Menginstal VirtualBox dan membuat Virtual Machine baru dengan konfigurasi RAM, storage, dan prosesor yang sesuai.
3. Menginstal Ubuntu Linux versi LTS secara mandiri di dalam Virtual Machine hingga selesai.
4. Memverifikasi keberhasilan instalasi melalui perintah dasar terminal Linux.
5. Menghubungkan manfaat praktik ini dengan kebutuhan proyek Agensi Game, khususnya persiapan lingkungan kerja developer sebelum tahap deployment website (Git dan GitHub Pages pada pertemuan berikutnya).

3. Skenario Proyek: PixelPlay Studio

Dalam proyek kelas ini, kalian berperan sebagai tim developer magang di agensi game fiktif bernama "PixelPlay Studio". Studio ini mengerjakan dua produk: sebuah website profil agensi dan game edukasi 2D berbasis Scratch untuk anak PAUD. Sebelum website dipublikasikan menggunakan Git dan GitHub Pages, setiap anggota tim wajib menyiapkan lingkungan kerja (environment) berbasis Linux di laptop masing-masing tanpa mengganggu sistem operasi utama. Pertemuan ini adalah langkah persiapan tersebut.

Peta Alur Belajar
Sistem Operasi → Linux dan Ubuntu → Virtualisasi (Host & Guest) → VirtualBox → Membuat VM → Instalasi Ubuntu → Verifikasi via Terminal → Snapshot → Siap menuju Git dan GitHub Pages.

B. Konsep Dasar Sistem Operasi

1. Pengertian Sistem Operasi

Sistem operasi (operating system / OS) adalah perangkat lunak utama yang mengelola seluruh sumber daya komputer, yaitu prosesor, memori (RAM), penyimpanan, dan perangkat input/output. Sistem operasi juga menjadi penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Tanpa sistem operasi, aplikasi seperti browser, editor kode, atau game tidak dapat berjalan dengan baik di perangkat keras.

2. Fungsi Utama Sistem Operasi

- **Manajemen proses:** mengatur program-program yang berjalan agar mendapat giliran memakai prosesor secara adil.
- **Manajemen memori:** membagi dan mengatur penggunaan RAM untuk setiap program.
- **Manajemen berkas (file system):** mengatur cara data disimpan, dinamai, dan diakses di media penyimpanan.
- **Manajemen perangkat:** mengendalikan perangkat keras seperti keyboard, mouse, layar, dan printer melalui driver.
- **Antarmuka pengguna:** menyediakan tampilan grafis (GUI) maupun baris perintah (CLI) agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer.
- **Keamanan:** mengatur hak akses pengguna dan melindungi sistem dari akses yang tidak sah.

3. Macam-Macam Sistem Operasi

Sistem Operasi	Karakteristik	Contoh Penggunaan
Windows	Berlisensi komersial, antarmuka grafis mudah digunakan, dukungan aplikasi dan game sangat luas.	Komputer kantor, sekolah, dan rumah.
macOS	Dikembangkan Apple untuk perangkat Mac, stabil, berbasis Unix.	Desainer, kreator konten, pengembang aplikasi iOS.
Linux	Bersifat sumber terbuka (open source), gratis, ringan, fleksibel, dan banyak diaudit komunitas.	Server web, layanan cloud, pengembangan perangkat lunak.
Android	Berbasis kernel Linux, dirancang untuk perangkat seluler.	Ponsel dan tablet.

C. Mengenal Linux dan Ubuntu

1. Apa itu Linux?

Linux sebenarnya adalah nama sebuah kernel, yaitu inti sistem operasi yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Kernel ini pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 dan dikembangkan bersama oleh komunitas pengembang di seluruh dunia. Ketika kernel Linux digabungkan dengan perangkat lunak pendukung seperti antarmuka pengguna, aplikasi, dan pengelola paket, terbentuklah sebuah sistem operasi lengkap yang disebut distribusi (distro) Linux.

2. Distribusi Linux

Ada banyak distro Linux, masing-masing dengan tujuan dan ciri khasnya. Beberapa contoh yang populer:

Distro	Keterangan Singkat
Ubuntu	Ramah pemula, dokumentasi dan komunitas sangat besar, banyak dipakai untuk desktop maupun server.
Debian	Dikenal sangat stabil; menjadi dasar bagi banyak distro lain, termasuk Ubuntu.
Fedora	Mengutamakan teknologi terbaru dan didukung komunitas serta perusahaan Red Hat.
Linux Mint	Tampilan mirip Windows sehingga mudah bagi pengguna baru.

3. Mengapa Ubuntu?

Pada pembelajaran ini digunakan Ubuntu Desktop karena beberapa alasan:

- Mudah dipasang dan memiliki proses instalasi grafis yang jelas untuk pemula.
- Dokumentasi dan forum bantuan sangat lengkap, sehingga mudah mencari solusi ketika menemui kendala.
- Banyak dipakai di server dan layanan cloud, sehingga keterampilan yang dipelajari relevan dengan dunia kerja.
- Tersedia versi LTS yang stabil dan didukung dalam jangka panjang.

4. Mengapa Developer Perlu Mengenal Linux?

Sebagian besar server web dan layanan hosting di industri berjalan di atas sistem operasi Linux. Karena itu, seorang developer yang memahami Linux akan lebih siap ketika harus:

- mengonfigurasi dan mengelola server tempat aplikasi atau website dipublikasikan;
- bekerja dengan terminal (Command Line Interface/CLI) yang menjadi alat utama banyak developer;
- menggunakan perangkat pengembangan seperti Git, editor kode, dan berbagai bahasa pemrograman yang berjalan sangat baik di Linux;
- bekerja sama dengan tim developer profesional yang umumnya terbiasa dengan lingkungan Linux.

Untuk proyek PixelPlay Studio, Linux menjadi dasar sebelum kalian mempelajari Git dan menerbitkan website di GitHub Pages pada pertemuan berikutnya.

D. Virtualisasi

1. Pengertian Virtualisasi

Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik menjalankan satu atau lebih sistem operasi tambahan secara bersamaan, seolah-olah masing-masing berjalan pada perangkat keras miliknya sendiri. Komputer virtual yang dibuat melalui teknologi ini disebut Virtual Machine (VM).

2. Istilah Penting

Istilah	Penjelasan
Host OS	Sistem operasi utama yang terpasang langsung pada laptop atau komputer fisik (misalnya Windows 11 atau macOS).
Guest OS	Sistem operasi tamu yang berjalan di dalam Virtual Machine (pada praktik ini: Ubuntu).
Hypervisor	Aplikasi yang membuat, menjalankan, dan mengelola Virtual Machine (pada praktik ini: Oracle VirtualBox).
Virtual Machine (VM)	Komputer virtual dengan RAM, prosesor, dan penyimpanan yang “dipinjam” dari komputer fisik.

3. Ilustrasi Konsep Host dan Guest

Bayangkan sebuah gedung (laptop) yang memiliki satu pemilik utama (Host OS). Pemilik gedung dapat menyewakan beberapa ruangan (VM) kepada penyewa (Guest OS). Penyewa dapat menata ruangannya sesuka hati, bahkan merenovasinya total, tanpa merusak bangunan utama. Jika ruangan itu rusak, pemilik cukup membongkar dan membangunnya kembali.

4. Jenis Hypervisor

Aspek	Tipe 1 (Bare Metal)	Tipe 2 (Hosted)
Cara kerja	Berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi perantara.	Berjalan sebagai aplikasi biasa di atas Host OS.
Penggunaan	Data center dan server skala besar.	Belajar, pengujian, dan pengembangan di laptop pribadi.
Contoh	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (mode server), KVM.	Oracle VirtualBox, VMware Workstation Player.

Pada praktikum ini kita menggunakan hypervisor Tipe 2, yaitu Oracle VirtualBox, karena mudah dipasang seperti aplikasi biasa dan gratis.

5. Manfaat Memasang Linux di Virtual Machine

Manfaat	Penjelasan
Aman	Jika terjadi kesalahan saat instalasi, sistem operasi utama (Windows/macOS) tidak terganggu.
Fleksibel	VM dapat dihapus dan dibuat ulang kapan saja tanpa risiko kehilangan data penting di laptop.
Efisien	Satu laptop dapat memiliki beberapa “laptop virtual” dengan sistem operasi berbeda sekaligus.
Mudah dipulihkan	Kondisi VM dapat disimpan dengan fitur Snapshot dan dikembalikan sewaktu-waktu.
Hemat biaya	Tidak perlu membeli perangkat tambahan untuk berlatih memakai Linux.

6. Keterbatasan Virtualisasi

- VM berbagi sumber daya dengan Host OS, sehingga performanya tidak sekencang sistem yang dipasang langsung.
- Alokasi RAM dan CPU yang terlalu besar untuk VM dapat membuat laptop utama menjadi lambat.
- File VM, terutama virtual hard disk, memakan ruang penyimpanan laptop.

E. Oracle VirtualBox dan Ubuntu LTS

1. Oracle VirtualBox

VirtualBox adalah aplikasi virtualisasi gratis dan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Oracle. Aplikasi ini tersedia untuk Windows, macOS, dan Linux sebagai Host OS, serta mampu menjalankan banyak jenis Guest OS. Installer dapat diunduh dari situs resmi virtualbox.org.

2. Ubuntu LTS (Long Term Support)

Ubuntu dirilis secara berkala. Versi LTS (Long Term Support) adalah versi yang mendapat dukungan serta pembaruan keamanan dalam jangka panjang, sehingga lebih stabil dan terpercaya untuk pekerjaan developer. Versi non-LTS didukung jauh lebih singkat dan lebih sering perlu ditingkatkan. Contoh versi LTS yang digunakan pada praktik ini adalah Ubuntu 24.04 LTS.

> **Tahukah Kamu?**
> Nomor versi Ubuntu menunjukkan tahun dan bulan perilisan. Contohnya, 24.04 berarti dirilis pada tahun 2024 bulan April. Setiap versi juga memiliki nama kode, misalnya “Noble Numbat” untuk Ubuntu 24.04.

3. File ISO

ISO adalah berkas citra (image) yang berisi salinan lengkap media instalasi sistem operasi. Dalam praktikum ini file ISO Ubuntu berfungsi seperti “DVD instalasi virtual” yang akan dipasang ke VM. Ukurannya sekitar 5–6 GB, sehingga disarankan memakai file yang telah disediakan guru melalui flashdisk atau server lokal sekolah bila koneksi internet lambat.

F. Persiapan Praktikum

1. Spesifikasi Minimum Laptop

Komponen	Kebutuhan
Prosesor	Mendukung virtualisasi (Intel VT-x atau AMD-V) dan fitur tersebut aktif di BIOS/UEFI.
RAM	Minimal 8 GB.
Ruang penyimpanan kosong	Minimal 30 GB.
Koneksi internet	Stabil, terutama bila mengunduh pembaruan saat instalasi.

2. Perangkat Lunak yang Dibutuhkan

No	Perangkat Lunak	Fungsi	Sumber Unduh
1	Oracle VirtualBox (versi terbaru)	Aplikasi virtualisasi untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer.	virtualbox.org
2	Ubuntu Desktop LTS (file .iso)	Sistem operasi Linux yang diinstal sebagai Guest OS.	ubuntu.com/download/desktop
3	LKPD	Panduan langkah demi langkah praktikum.	Dibagikan guru

3. Mengaktifkan Virtualisasi di BIOS/UEFI

Pada sebagian laptop, fitur virtualisasi belum aktif secara bawaan. Jika VirtualBox menampilkan pesan “VT-x is not available”, aktifkan fitur tersebut melalui langkah umum berikut (menu dapat berbeda pada tiap merek laptop):

1. Matikan laptop, lalu nyalakan kembali dan tekan tombol masuk BIOS/UEFI (umumnya F2, F10, F12, Del, atau Esc, tergantung merek).
2. Cari menu yang berkaitan dengan prosesor atau konfigurasi lanjutan (Advanced / Configuration).
3. Temukan opsi Intel Virtualization Technology (VT-x) atau SVM Mode / AMD-V, lalu ubah menjadi Enabled.
4. Simpan pengaturan (Save and Exit), lalu biarkan laptop menyala kembali.

4. Menentukan Alokasi RAM dengan Aman

Memori yang dialokasikan untuk VM diambil dari RAM laptop. Agar laptop utama tetap lancar, sisakan minimal 4 GB untuk Host OS. Rumus sederhananya:

```
RAM maksimal untuk semua VM = Total RAM laptop - 4 GB (cadangan untuk Host OS)
```

Contoh perhitungan: Laptop dengan RAM 8 GB memiliki sisa 8 − 4 = 4 GB (4096 MB) untuk VM, sehingga satu VM dapat diberi 4096 MB. Pada laptop 16 GB yang menjalankan tiga VM masing-masing 2048 MB, total pemakaian adalah 3 × 2048 MB = 6144 MB (6 GB). Sisa untuk Host adalah 16 − 6 = 10 GB, sehingga konfigurasi tersebut masih aman.

G. Langkah Praktikum Instalasi

Bagian ini menjelaskan setiap langkah beserta alasannya. Kerjakan secara berurutan dan gunakan LKPD untuk mencentang langkah yang telah berhasil.

Tahap 1 – Instalasi VirtualBox dan Persiapan ISO

Langkah 1: Unduh dan instal VirtualBox

1. Buka browser, kunjungi virtualbox.org, lalu unduh installer yang sesuai dengan sistem operasi laptop (Windows/macOS/Linux host).
2. Jalankan file installer, lalu klik Next/Lanjutkan pada setiap jendela hingga proses instalasi selesai.
3. Buka aplikasi VirtualBox. Instalasi berhasil bila muncul jendela “Oracle VM VirtualBox Manager”.

Langkah 2: Unduh file ISO Ubuntu

1. Kunjungi ubuntu.com/download/desktop dan pilih versi LTS terbaru, misalnya Ubuntu 24.04 LTS.
2. Unduh file berformat .iso (sekitar 5–6 GB) atau salin dari flashdisk/server lokal dari guru.

Tahap 2 – Membuat Virtual Machine Baru

Langkah 3: Membuat mesin virtual

1. Buka VirtualBox Manager, lalu klik tombol New/Baru.
2. Isi Name dengan format Ubuntu-NamaSiswa (contoh: Ubuntu-Cahyo).
3. Pastikan Type terisi otomatis “Linux” dan Version “Ubuntu (64-bit)”.

Langkah 4: Alokasi memori (RAM)

Atur Memory size minimal 2048 MB, idealnya 4096 MB (4 GB) bila RAM laptop mencukupi. Tetap sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi utama.

Langkah 5: Membuat virtual hard disk

1. Pilih “Create a Virtual Hard Disk Now”, lalu klik Create.
2. Pilih tipe file VDI (VirtualBox Disk Image).
3. Pilih “Dynamically Allocated” agar ukuran file menyesuaikan kebutuhan data dan tidak langsung memakan seluruh kapasitas.
4. Atur ukuran disk minimal 25 GB, lalu klik Create.

Langkah 6: Penyesuaian pengaturan tambahan

1. Klik kanan VM yang baru dibuat, pilih Settings, lalu System, kemudian Processor, dan atur menjadi 2 CPU.
2. Buka tab Display, lalu atur Video Memory menjadi 128 MB agar tampilan lebih lancar.

3. Buka tab Storage, klik ikon disk kosong di bawah Controller: IDE, klik ikon disk di sisi kanan, pilih Choose a disk file, lalu pilih file ISO Ubuntu yang telah diunduh.

Ringkasan Konfigurasi VM

Pengaturan VM	Nilai
Nama VM	Ubuntu-NamaSiswa
Type / Version	Linux / Ubuntu (64-bit)
Memory (RAM)	Minimal 2048 MB, ideal 4096 MB; sisakan minimal 4 GB untuk sistem operasi host
Virtual hard disk	VDI, Dynamically Allocated, minimal 25 GB
Processor	2 CPU
Video Memory	128 MB
Media instalasi	File ISO Ubuntu Desktop LTS (misalnya 24.04 LTS)

Tahap 3 – Proses Instalasi Ubuntu

Langkah 7: Menjalankan Virtual Machine

1. Klik tombol Start pada VM. VM akan melakukan boot dari file ISO Ubuntu.
2. Pada layar awal (boot menu), pilih “Try or Install Ubuntu”, lalu tekan Enter.

Langkah 8: Pengaturan bahasa dan keyboard

1. Pilih bahasa pengantar instalasi. English disarankan agar istilah teknis konsisten dengan dokumentasi developer.
2. Pilih layout keyboard “English (US)”, lalu klik Continue.

Langkah 9: Jenis instalasi

1. Pilih “Normal Installation”.
2. Centang “Download updates while installing Ubuntu” dan “Install third-party software” bila tersedia koneksi internet.
3. Klik Continue.

Langkah 10: Jenis penginstalan disk

1. Pilih “Erase disk and install Ubuntu”.
2. Klik Install Now, lalu klik Continue pada jendela konfirmasi partisi.

> **Mengapa opsi “Erase disk” aman?**
> Opsi ini terdengar berbahaya, tetapi “disk” yang dimaksud adalah virtual hard disk (file VDI) yang baru saja kalian buat, BUKAN hard disk fisik laptop. Data pada Windows/macOS tetap aman karena VM hanya dapat mengakses file VDI tersebut.

Langkah 11: Zona waktu

Pilih lokasi Jakarta (WIB) pada peta, lalu klik Continue.

Langkah 12: Membuat akun pengguna

1. Isi Your name dengan nama lengkap siswa.
2. Your computer's name terisi otomatis dan boleh disesuaikan (contoh: cahyo-devbox).
3. Buat username tanpa spasi dan tanpa huruf kapital (contoh: cahyodev).
4. Buat password yang mudah diingat namun tetap aman, lalu konfirmasi ulang dan catat di buku pribadi.
5. Klik Continue, lalu tunggu proses instalasi berjalan (10–20 menit tergantung spesifikasi laptop).

Selama menunggu, manfaatkan waktu untuk membaca bagian "Mengatasi Kendala Umum" dan menjawab pertanyaan pemantik dari guru.

Langkah 13: Menyelesaikan instalasi

1. Setelah muncul notifikasi "Installation Complete", klik Restart Now.
2. Jika muncul instruksi "Please remove the installation medium", tekan Enter (VirtualBox melepas ISO secara otomatis).
3. Tunggu hingga muncul layar login Ubuntu, lalu masuk menggunakan username dan password yang telah dibuat.

Tahap 4 – Verifikasi Hasil Instalasi

Langkah 14: Memastikan sistem berjalan baik

1. Buka aplikasi Terminal (cari melalui menu Activities, lalu ketik "Terminal").
2. Ketik perintah berikut, lalu tekan Enter:

```
lsb_release -a
```

3. Pastikan keluaran menampilkan informasi "Ubuntu" beserta nomor versinya (contoh: Ubuntu 24.04 LTS).
4. Ambil tangkapan layar (screenshot) hasil terminal, lalu beri nama file bukti_instalasi_[namasiswa].png.
5. (Opsional – pengayaan) Buka menu Machine, pilih Take Snapshot untuk menyimpan kondisi VM saat ini.

H. Memahami Terminal dan Perintah Verifikasi

1. Apa itu Terminal?

Terminal adalah antarmuka berbasis teks (Command Line Interface/CLI) untuk memberi perintah kepada komputer dengan mengetik. Banyak developer menggunakan terminal karena cepat, dapat diotomatisasi, dan wajib dikuasai untuk mengelola server serta menggunakan Git.

2. Perintah lsb_release -a

Perintah lsb_release menampilkan informasi distribusi Linux yang terpasang, sedangkan opsi -a (all) menampilkan seluruh informasinya. Contoh keluaran pada Ubuntu 24.04 LTS (tampilan dapat sedikit berbeda):

```
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04 LTS
Release:        24.04
Codename:       noble
```

Baris Keluaran	Arti
Distributor ID	Nama distributor distro, pada praktik ini “Ubuntu”.
Description	Nama dan versi lengkap sistem operasi yang terpasang.
Release	Nomor rilis (tahun.bulan) dari versi tersebut.
Codename	Nama kode rilis Ubuntu.

3. Perintah Pengayaan (Opsional)

Setelah berhasil, kalian dapat mencoba beberapa perintah dasar berikut untuk berkenalan dengan terminal:

Perintah	Fungsi
whoami	Menampilkan nama pengguna yang sedang aktif.
pwd	Menampilkan lokasi folder (direktori) saat ini.
ls	Menampilkan isi folder saat ini.
uname -r	Menampilkan versi kernel Linux yang digunakan.

I. Fitur Snapshot dan Guest Additions

1. Snapshot

Snapshot adalah fitur VirtualBox untuk menyimpan kondisi VM pada satu waktu tertentu, mencakup disk dan pengaturannya. Jika di kemudian hari VM mengalami error atau kesalahan konfigurasi, kita dapat memilih snapshot tersebut lalu melakukan Restore sehingga VM kembali ke kondisi saat snapshot dibuat, tanpa harus menginstal ulang dari awal.

Cara membuat snapshot: buka menu Machine, pilih Take Snapshot, beri nama yang jelas (misalnya “Instalasi Bersih Ubuntu 24.04”), lalu klik OK.

> **Perhatian**
> Perubahan yang dibuat setelah snapshot akan hilang ketika snapshot tersebut dipulihkan (Restore). Buatlah snapshot sebelum melakukan percobaan yang berisiko.

2. Guest Additions

Guest Additions adalah paket tambahan yang dipasang di dalam Guest OS untuk meningkatkan kinerja VM, misalnya agar resolusi layar menyesuaikan ukuran jendela dan tampilan lebih lancar. Pemasangannya dilakukan melalui menu Devices, lalu Insert Guest Additions CD Image. Fitur ini berguna ketika layar VM terasa terlalu kecil setelah login.

J. Mengatasi Kendala Umum

Kendala	Penyebab dan Penanganan
VM terasa lambat atau patah-patah	Sumber daya laptop terbatas. Turunkan resolusi layar Ubuntu atau tutup aplikasi lain di laptop host.
Muncul pesan “VT-x is not available”	Fitur virtualisasi belum aktif. Aktifkan Virtualization Technology (Intel VT-x/AMD-V) melalui BIOS/UEFI laptop.
Layar VM terlalu kecil setelah login	Pasang Guest Additions melalui menu Devices, lalu Insert Guest Additions CD Image.
Proses unduh ISO lambat	Gunakan file ISO yang disediakan guru melalui flashdisk atau server lokal sekolah.
VM tidak mau boot dari ISO	Periksa kembali pada Settings, Storage bahwa file ISO sudah terpasang pada drive optik virtual.

K. Kaitan dengan Proyek PixelPlay Studio

Praktik instalasi Ubuntu di VM merupakan fondasi bagi tahap berikutnya dalam proyek agensi game:

Tahap	Kegiatan	Peran Persiapan Linux
1	Menyiapkan environment kerja (pertemuan ini)	Setiap anggota tim memiliki lingkungan Linux yang aman dan seragam.
2	Belajar Git dan GitHub	Git dan perintah terminal berjalan dengan baik di lingkungan Linux.
3	Publikasi website agensi ke GitHub Pages	Memahami bahwa layanan hosting umumnya berjalan di atas Linux.
4	Pengembangan game 2D Scratch untuk anak PAUD	Tim bekerja kolaboratif dengan alur kerja developer yang rapi.

L. Rangkuman

- Sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras.
- Linux adalah kernel sumber terbuka yang dikemas menjadi banyak distro; Ubuntu adalah salah satu distro yang ramah pemula dan banyak dipakai di server.
- Virtualisasi memungkinkan satu komputer fisik (Host OS) menjalankan sistem operasi lain (Guest OS) di dalam Virtual Machine melalui hypervisor seperti VirtualBox.
- Ubuntu LTS dipilih karena stabil dan mendapat dukungan jangka panjang.
- Opsi “Erase disk and install Ubuntu” aman di dalam VM karena yang dihapus adalah virtual hard disk (file VDI), bukan disk fisik laptop.
- Keberhasilan instalasi diverifikasi dengan perintah lsb_release -a pada terminal.
- Snapshot membantu mengembalikan VM ke kondisi sebelumnya tanpa instalasi ulang.

- Linux penting bagi developer karena sebagian besar server dan layanan hosting berjalan di atasnya.

M. Latihan Pemahaman

Jawablah pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman kalian.

1. Jelaskan perbedaan Host OS dan Guest OS dengan bahasamu sendiri.
2. Sebutkan tiga manfaat menjalankan Linux di Virtual Machine dibandingkan langsung menggantikan sistem operasi utama.
3. Mengapa Ubuntu LTS lebih direkomendasikan untuk pekerjaan developer dibandingkan versi non-LTS?
4. Sebuah laptop memiliki RAM 12 GB. Jika kamu ingin menjalankan dua VM dengan RAM masing-masing 3072 MB, hitung total RAM yang dipakai VM dan tentukan apakah konfigurasi tersebut aman (sisakan minimal 4 GB untuk host).
5. Apa yang harus kamu lakukan jika muncul pesan “VT-x is not available” saat menjalankan VM?
6. Fitur VirtualBox apa yang dapat digunakan untuk mengembalikan VM setelah terjadi error? Jelaskan cara kerjanya secara singkat.

N. Glosarium

Istilah	Pengertian
Virtualisasi	Teknologi yang menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras fisik.
Hypervisor	Aplikasi yang membuat dan menjalankan mesin virtual (contoh: Oracle VirtualBox).
Host OS	Sistem operasi utama yang terpasang langsung pada laptop.
Guest OS	Sistem operasi yang berjalan di dalam mesin virtual.
Virtual Machine (VM)	Komputer virtual yang dibuat oleh hypervisor.
ISO	Berkas citra media instalasi sistem operasi.
VDI (VirtualBox Disk Image)	Format virtual hard disk bawaan VirtualBox.
LTS (Long Term Support)	Versi perangkat lunak dengan dukungan jangka panjang.
Snapshot	Penyimpanan kondisi VM pada satu waktu agar dapat dikembalikan.
Terminal / CLI	Antarmuka pengguna berbasis baris perintah teks.
BIOS/UEFI	Perangkat lunak dasar laptop tempat fitur virtualisasi (VT-x/AMD-V) diaktifkan.
Kernel	Inti sistem operasi yang berhubungan langsung dengan perangkat keras.

Istilah	Pengertian
Distro (Distribusi)	Sistem operasi lengkap berbasis kernel Linux beserta perangkat lunak pendukungnya.

O. Sumber Belajar

- Situs resmi Oracle VirtualBox: virtualbox.org (unduhan dan dokumentasi).
- Situs resmi Ubuntu: ubuntu.com/download/desktop (unduhan ISO dan panduan instalasi).
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Instalasi Sistem Operasi Linux (Ubuntu) di Virtual Machine.
- Modul Ajar Pertemuan 2: Instalasi Linux Ubuntu & VM, SMK Negeri 2 Banjarmasin.